

A Packing of 70 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 70 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.745146. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.743950, obtained by deleting 1 of the 71 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 70 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.745146 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 70$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.743950, obtained by deleting 1 of the 71 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 70/69 = 1.758454$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N70.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 126 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

174514690869939927195267240550546122205377960640310355562242610851456952
2423399984996988143358551

denominator:

100000000000182404587297871529056389357384396058500041877411604800221628
1125718585944132649481600

B Coordinates

70 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N70.txt`.

```
99009941731 -236301544688      -619487118944 335554751616      84583149593 31423727016      70557064117 58683252601
-518133113066 51131876447      295529201903 301745917151      179663609466 46826381264      499619484927 -149284021021
501139851758 139606345687      177604250097 379603385797      -44841014595 89032234014      -144482181603 -160614272363
161193919834 -102717130826      12251159255 -45067082739      -4586316776 -489236101013 -223754295281 427741418201
-121743375514 61741616792      -94506630190 -194095824908      220658252268 106428766040      -510671969553 -428151631891
17479243044 -301015049721      -169543628612 370181293604      139572273070 197132359153      -165570617384 93129142758
-366103740667 -590715536663      19539212887 -78419409559      8189545710 -226379915074      -99412376163 209841840667
260765024747 -182413871744      -439267904805 28034039156      -26995360000 -166596662109      95655013189 8550442737
264947074740 -42167265791      -162443869118 -183920342128      336048511724 -415836821138      152360253643 -101710050910
136274467194 -329023133751      -327905161785 409925820603      274313086429 -213893551989      387249705838 734389149713
43099553630 98661437819      64943019291 307118852753      -230061786027 143039135145      77824021793 17685441102
52892415840 -139482134522      739455640600 140720637966      310658450801 -79058490506      145651169302 -120716698466
181464050716 -217213894656      -120167047370 248228746270      391156074417 -136935989916      -95045602754 115478048215
27261938693 193441974938      14660465246 -62136919404      -85779938231 318771811705      -110323056231 188557168794
157992392177 -459390136479      -141709574970 197474303189      -623256435820 -472774708592      193262096181 -252906143778
12757771177 100731260128      201285206454 -28338048448      101487474634 -179092196627      424309981642 -466405034241
-13547635637 39609433016      -137280798151 -22630781877      483055343070 236050428720      65040754098 148812889485
-7342769443 584251207530      -181597056766 -344694571191      103274855301 -161180001285      102170292419 -112534600384
239237679981 418180063536      -98903321028 553033634484      -206347117121 -82580701965      12106155994 -187322675730
-15042644721 212012349995      -65498930572 -10553296632      -173028253922 113756110619      606298129861 13428573198
183497027068 -140349903532      -31187139585 48273189712      -208166428011 -401452924      -163133066957 148673648759
450310316941 -241687880994      -46034906751 -373275729896      -111613317015 35203992398      411852544913 48686317789
-237929518591 -263506732038      413325818093 27508512740      -346736956633 15988287397      -59073357290 -94941629989
-119745697799 -72209445467      488200228543 -104124384053      83460688703 36776116258      45112688899 108791421343
332589335104 -137297274788      261825083194 439885871642      116734169416 -100829726630      408473605993 238396222488
354199735748 -131228591703      -224394564802 -126223284913      110914915089 -4754385250      343840926259 -56543066113
139514202135 -311735707459      553652185387 -132747323609      -450187452 -217906471557      -96107459151 65774680828
-139599246151 32691945397      109360729360 228543191399      -464131139737 -583773587136      -252322787768 -184649454462
958523967521 219720061971      -154349826635 364358070349      -441317912006 502691808643      135629350961 -250682429565
-68609958667 302908560787      26598092556 -62556639642      203912707687 -411538249729      -229671011497 288903745359
-131395396930 -381325176435      -115963239321 -324457019168      -151003769493 274165519602      173606967331 111693814418
-57359181609 26487828793      -297559486776 -197647116071      -74650450237 465333849177      -260763172667 -181956405747
56911794851 -94832674636      227892690200 -274592370471      398894438240 -90453815774      -271623014124 449783456579
463271392175 124999426854      4134757588 305560275109      38290648929 101352736090      -1119651610 -469439348080
49887928970 512818431738      -240382662242 -85377128189      162170188424      193545015734 174091788853
-271665756806 209050435108      -246953172245 361902461215      114326151131 59154043040      240312352616 41419910523
-297465844334 -33310428401      103872701355 334445890852      58198594488 -73236328247      -469486176848 -215644519146
-13115030134 -12454429058      127408303268 -99903680047      234681440843 162452983747      189268818898 -434768100874
277344359955 -146715706405      -249506887940 115902159606      -515434861674 164321895555      271683319454 -139390879592
592310875563 53006102997      41801974288 336543711548      -46768132819 27304649208      -391659820005 -248616580554
-52735312904 -86696862451      234744523363 449103710705      130836396981 122910462373      -461430562879 -328167060064
-49292695819 -435061848448      171682659091 247561079342      -369447778886 -51511725091      363530764480 84439917978
-190618874996 -181214855900      -404290634963 -135718261730      414358337577 176634053526      -53531493018 132541447143
251946527279 -516910236857      -365838955780 308956450062      -84755777017 190104334510      -549552180698 -88170817766
-208689843945 12512621512      -201528398862 -141262016536      348121442151 -180169363935      -69567033535 -198023104344
130097690088 178990998149      206048348071 -223084401140      -359424905776 -141086149214      67509704563 164659733917
-227378167763 -122162788455      172682243528 -338370258597      170861741279 -483805600291      153783429693 233550465943
-55992818536 135789650864      24275962840 649086544653      -297542000283 -123483077574      -147043502795 -45627948411
-67217052810 -153039557948      -498691233231 -169193558650      2229857484 -149416611089      -179472088543 198141177971
-424984702579 -84574185612      256866958461 -105828093775      517340011722 28871641783      125341249995 182045904492
356922894519 -353940991310      229598505368 139826555987      111894560989 -113760655932      17538157050 -318494228958
262252937643 -89659988550      71453851799 -180157524997      300309885694 416340018516      391659820005 -248616580554
-159057854066 149438305488      87121276879 -88199675586      234744523363 449103710705      272863792830 -696691684745
-120770810842 -258958479569      -85698514524 -8085149907      -461430562879 -328167060064      -9571435950 321643843576
-145214824987 194041774994      -31690706538 -96270713560      -94592706719 374724825978      -300688858024 365325597557
633748687369 2049367739730      -379860306480 -188481208153      48530127620 -156841856916      61041933363 124786833155
3089360911 -510485105812      -42276867895 -31960577783      -110326570961 8494891852      -170955645150 106815039756
75667891778 -129477663946      -334910203012 -316739276012      273084016689 -272606386741      17538157050 -318494228958
-259162127337 335267017767      -280898186636 468921459029      36320237819 246280291539      391659820005 -248616580554
97244336443 -88974366030      251202924569 61996047516      459468080696 67726968153      144250159727 -161479282112
248334839765 304680894181      -241404234300 582883027823      349214320683 -178101810638      -138436073218 -46456877793
-24440983976 -94948621869      -403243403816 -220774944541      172663041378 21250694784      50529242501 -216076164899
20113963466 -308897329210      -333546439830 -179066475046      261024901815 -97523675069      20151454642 199070576172
103198340656 79305759407      -179807578393 219736028438      351538100651 168562726418      -324533358416 -175805796916
236488663362 -279204663771      43157424367 379104833848      15650261700 494297394614      380553367697 -12751762785
-247273816147 -423267543693      458613676085 -98724631209      -17137669750 452378570023      -350550766371 19140400097
```

-60785230503 -456113207935
-5774428050 450156735897
-250169585169 -250844143128
-106167261923 116437215594
202252867991 296007696798
-268411869856 287477510632
327713225410 421110629168
-3112417523 -86236883892
187637980809 -997031131
68403384205 338184512939
-85039339155 130926719607
-406356292752 231173844070
-581480831075 106427397580
261146587952 -3860789593
-126132029776 -30798212094
198970506463 229181633599
-178119853052 564550612618
34891384573 -396529795376
403946948419 -221899951367
-323126223865 -110589532432
-153145659371 -10878109403
-310756177878 62303620047
398518748357 -525919310139
26774249022 -147315874145
101325398206 21251146508
68330096442 -74958979041
-95150917879 -240971742534
438427499810 187261756628
65225491140 375464545062
-1268624604 242363097300
-345334649183 -100824955964
345346928138 412210484646
-29270555204 -340063857101
-597804108409 -82939113262
121797456906 400794265785
67586938422 455053746327
330531458285 -132490904158
-143275241915 144989848656
180399832682 180787979398
150167579624 202699143845
-109991713447 -101211985164
-71194433432 546791404120
389463202744 -177010386525
323855706117 30482838111
6596588407 -199225635966
-98919409482 -5476501359
-3392549503306 127330894655
88660634728 417723989515
-242987962938 44877321424
-183699729386 -250944383839
-275693122768 -157042271896
199720364441 348921096179
476674889263 58284483319
-253508719370 341726168026
-21775977591 -497559921580
2615390402 87476442988
-312719538705 153854088006
-301553259214 -24408180866
-318498970576 -220886930479
-380835234178 318310784825
-124911710547 241571086440
-201832158540 77351951936
55363219740 -191623539886
-73089388945 -241541900693
-481483669498 -57327312861
-247442081452 -547933460882
-428024037305 -175710728198
-193832025866 -131440765402
-162743702089 67683220637
-27452861306 -230457707674
-11448349313 -13182746700
88080386611 -158595153397
-177282244338 -136334166286
140508336010 -32219937465
546017241397 -629175574485
-70790154622 -52637979497
297182208052 228019053498
-196861332925 194234518089
-193537420693 -172413295643
-351129403124 -323662462001
73912609460 322963877754
-389650502707 474823641363
310034750399 27656922165
-30659247077 405969420821
-61361379832 5043515219846
137453238491 92024438938
250238229666 398161112654
-27978479120 -108611358884
-359411333763 47972113846
-499693036934 -78350054352
-51262749369 -191060916361
-280333399030 -106402859559
-170719549534 -168870417343
137364905297 230411882778
138824440979 -414901037365
-133776067771 -173662909292
-105815903412 -78493217330
-17485948786 -83934122375
-66548706072 -107746886661
38324886107 62858157217
61135016026 -323747105565
33246659061 492124874718
6367776542261 252794499700
226270237389 -355106006700
387945279638 -291819146720
-43381039234 -230051305411
-371614552765 110627187917
-117427333503 -254240141878
69558329141 -179484279363
347985379724 121744854628
-455996248001 427861378583
42869200202 355180565192
279734450523 -80287079631
-237568990955 396836698960
88689885120 -182969503231
226748490737 347127784756
467296158480 53540099216
-194524229164 -29596656083
185174881097 -33360532668
230858864230 371643010914
276098479421 319592075706
191091155068 -126858071197
-311441224981 92769960102
208762561683 221293486403
98867414167 375607460583
-289609725453 39722437003
363863315019 -292345106721
-313380209009 -69139021559
-224348852030 284901088412
-346841533614 -123051381114
181144191466 -344449050628
302561520900 562540846044
225716329888 164924903691
18733161880 -328700251824
-32659291924 -43152014963
432964013638 -182317548278
-18945233711 -87953970303
135670804290 -79657651185
20101344875 46244635161
-166182757841 -259063955747
-128346846028 50401380585
-260841711151 -314746359368
219985497694 20214439341
-3586655305400 328097197768
-371044300100 49238598562
-227746499887 -330448815881
486644843337 69211455746
188549771804 174751190490
436391020227 -313925166191
-94476000484 341715119427
172126040476 177921041378
33575727718 330300385455
-606941295591 -113842020531
-446748574365 314996653066
320651853448 29127420331
130284242181 152912973805
-135903692862 -491289101716
15561799486 -98008033339
-6493263837 108935369232
-40438903085 191224497334
2504022445 -24892119928
-150539027258 -503150786316
277919221683 -281423743209
-80621626882 108241870870
50396236410 459534175739
369317635694 -19261300511
215672027385 -89129960200
641767804133 -152197583487
417055643719 94051050772
-50123391055 -9014665692
387168494567 118112719734
338901122367 197219425530
77687113145 149143454585
271785278078 -199388014349
-308111749723 441660964632
273780822153 137648864768
-122620364022 93672136125
-43076774046 -417321913685
-54877391254 600658123179
-424053036029 -66329147394
-240817829019 -175756896510
217193246966 -228025596511
-15855200912 -132610304751
441370883314 141748385323
128027835498 -8906170581
68495102295 369078100710
325215531286 -552383731127
-216579231699 -192120369635
112364122587 -184073464439
-17104453261 -142406750817
302977406119 -37939928947
7269556262 -262743698826
-177638729294 -232915816376
-517860451064 8172639351
-284087957975 -290855539056
377085437821 267992873060
-61523745302 -20101261739
-107021817661 55509695743
262816487500 -477466204110
-102378279725 125024643853
-6725233617 -377782404937
-614690917787 167370731150
152318326874 402584784854
123799013851 357192239664
157755675289 343187046786
229419811589 164677588435
425003136805 -103513544563
-223592843636 -226123798644
66452918359 -89925216199
243923667721 170784496776
-52128110776 216139316913
-343222195600 -46979221400
109129454507 143341433644
-437953082250 226694718112
-1482344318 -133761849185
508457951541 76714282701
-80183119919 -109519289404
211491071621 -270266337946
285880899461 -89844582180
-395910127332 -245243077268
-224108775842 -279715139247
325732245548 203038897519
-84674792037 -308902712317
-272761738777 622665662338
51111087466 49863709755
-57068398122 -224756028162
66041496863 309649483398
-334952685875 552842309660
-10264609764 167159375314
284004389180 20133119845
238310715821 207318483377
-70819781729 253655918770
-90852253995 -83827407394
-297195024966 32762354708
-391201713807 -102898873730
-175469658462 273604916221
118854192512 -400113692314
276517487968 -66859110612
-333790467194 -336903136174
174741706956 41346265721
-398434739123 26514772544
-271180356263 -429732347778
87362236340 436493448047
469309017812 1987984838
241300094453 118054707282
-152829192200 -392302814977
331764569510 332707803277
276641470282 70562397513
-309897781597 -74483800029
-54230444037 -104599657571
-147914673599 33081900887
116866713523 -294373748708
-204234770529 -230944331679
235045039817 60105036721
-65123390309 63154054575
193554904509 -205787788218
-480376693552 458352029126
-550205359213 18697437040
170400516766 339318024698
-215464718620 -178513601593
519452006832 284218900958
93850852303 71085639965
175648484279 98804971633
-195811385362 63968439242
-378355146668 40762401935
138377435062 -428791895408
-6828161905 275883483180
84059859658 254059876726
-56142749336 400997734907
56908871518 112157583464
274245869151 -236974201222
155533380711 180956960629
-327025007577 316757508471
32516381052 272387923094
-330022152694 -50029766153
-24014163623 418864975793
11466297800 -372926446332
354201494850 70560206046
-653523023334 -131893299315
91963779945 -215510645925
-186809036615 -189755522911
45770506821 -325039251195
117381061582 41069587772
-240676238964 -39138417640
171458097679 273277541247
-104420041380 -250724854252
-269014551453 396491273060
-136210078280 -44994907019
139986168744 86640894147
-113486364714 -63880287284
-122704531843 -141379953588
29787732271 79829325435
383452034137 -37939928947
-273474625273 440353325507
-316355524449 -223565389514
206736575684 209160116123
-101407633215 79579571845
-531483160453 -179028662947
151903042638 -476294529830
398363355278 -75586736187
-225865138646 -405563907542
206983918064 -485294853991
-149661891333 -126798561914
-87961600101 -269827136662
389624701995 186223234579
-297466149223 283707508663
-4284647327686 273679737940
-109015865121 437628665154
268598061294 -391051780624
-197098619024 -163260520020
-293793684150 -226314637105
209177696266 -160464735692
-279023751965 -187443846388
404130730091 157925732562
202374387514 70597504993
104179285474 429523309546
7376183827 -153082322041
267312473185 -341109824501
-224302848171 -219563761626
-157563115176 -267005234890
85182732467 42050899780
-122315409706 264542926240
-301604407649 363475573299
406477124120 -7712672129
423043168908 315638219325
-71858460253 287522982789
184991281662 -23282884395
3053373424 564165271764
-215721768587 188798860567
415766485414 70440729659
369665156586 109872010605
24272053873 80134884800
334653599654 60838508276
-336223184795 105050151735
434118793125 -104026110570
205442500022 -575732266945
311651615563 300082582740
-370719172208 -140091145064
226896126102 165268777605
-114152648461 92415741132
7406514871821 -436273852396
194708486606 179200992299
205778813056 -329595760959
-262157148685 -152435496244
-12844417135 269736366285
-276891371283 -12158763970
118450595674 264992799014
45099598003 21318060303
-304267918649 374909836923
-289676938698 -448305144217
27990443420 88441869372
116968983857 -138745439206
225208676452 -16677237273
21356553443 273535155991
364983526143 -54410724595
-607574885330 257277608443
171949546380 -121820074400
-126809373880 294274984457
-177839125299 -287766809667
239921522396 332579034153
-261643247290 -1060059143
-223999862615 -437982777055
276324114402 161880927179
-213554287216 13920987825
385995888753 -159632080568
-280497799527 91247647713
1148289758530 122807598586
-269193317466 101593003585
-338351597517 -237999101856
-113539785725 110476340221
-275473437875 35622416547
187772197936 431043663599
492384925535 299390240658
38896312071 -396021612717
-73833754243 136961006124
-321368203632 5102446692402
-95798155810 -364551237167
-18289738141 93431058273
237494843335 -78709663044
-71386310377 -296508480214
342264300418 -340364779196
91172017212 -204233438730
-143404180735 385994276566
-118681301912 209188022490
-275331660950 -467085713139
-34151088271 323633967212
-509922326106 -46536755566
-101109683298 107931651624
555986454880 315186544746
120858353301 102284606671
-196902942633 20679403803
-261423536736 240007214158
-66499046567 185691985198
-9302801549 423047361890
143148804589 -74013217542
-585992154907 -140236693268
230882929593 175563843516
-10058744065 -85593088439
-421287018049 1654792071
-18830326617 232754269402
-97905097410 104674091542
166834047061 -251513151614
-109695541476 401489021058
-453491344633 -155570964130
-209324249503 -122881124695
-183314254530 282988140444
41375127331 560611856187
347105994654 -34778402343

-116618148045 51288121981
371324302774 100698619458
131715582883 -522743280124
271400468564 386794001508
406134737857 33873058941
-451864335690 155669293250
398092865171 308655874369
73206925796 -260793804202
188803144680 49393062322
-77397013903 459912407451
-88513660008 268238559365
-180871581142 52347356001
-134700581200 276155094142
-61109197201 97849727421
-109426481774 -310376349385
-220832418821 214636749419
86429792908 132712915058
136709770536 351916851119
-415854083289 146895189375
664518235004 389475576758
-62666191468 214505362277
397762697410 -24292125867
-83956375759 -289112349848
211750939664 -411323989290
237127543132 -287366279774
43300861785 -214405607729
-59062186705 192887798018
33698396378 -45826529815
-147724085845 -131217287533
128463978142 -42273694710
-31022102185 28787397600
123256480707 -477781540599
159996636626 -98423617168
102033463074 -341375258880
572133244168 -47081769533
102387679587 213505762782
-180650674644 90458420214
173622293398 42697479588
-526508559705 -458108198687
315530686160 -257660381306
-88952263749 -430507321559
112477889987 -217003328292
90496811137 211994458992
353848997159 -178702704011
78015733362 468098848539
-101801412735 300619350436
-661709685016 -246155986893
122091748050 213290246357
-96971465900 -297672512120
-190697400591 300843152679
224628163126 -267864577397
-55057097157 360144654
280533744286 102749184470
575608194469 -159773361742
-16156059491 -100782533070
-10839179219 250652386379
130452899923 -360273938500
-47739495658 139196178680
42735889941 274440047786
-185391065864 160265236668
65017871150 -193430301648
206994322860 -161172329487
253054715453 246963651938
28238445148 -177438885080
-141131546814 -93559454067
155869281677 -232807601272
-307786610527 -113782262358
-777076601403 320149981811
-126260677688 -284285132123
226775795473 53243203329
84009853569 67910498232
154340504024 442921307166
66124904416 263077979037
91147804608 75809788872
-402016922528 279676381141
307979598386 -350274001338
-195625076469 112670204811
-177239290892 -116412912053
-386657714542 -585679838556
17959425891 272259341241
109772367299 -370265861960
427142863558 1513758122
362804717933 -7124930457
77716522639 -297388250357
193060135788 -139424293180
-80361105785 -169876099724
28818665011 144868727435
301240857026 22362580611
-397838874197 245607390812
-2384979792016 48214241551
-141163547333 222563837034
-11944081727 627974080699
-147470506187 -258633225811
-401147795813 -73046043857
323283042436 -294633803609
-26677773050 -118548969802
98352000938 316050961665
-270892852377 79287649363
-32877017982 7582747388
-536885001023 -317114371065
-236246601670 -30049397647
125980692054 80314438321
-213198778773 171881466271
209125672159 -370147396298
28092502157 243536680941
64710123119 389739472731
190429203583 -394833047488
-134110331590 23504061654
-34277770479 -230904664982
-149576220950 -191087543182
105983727199 -383583475362
-631926068857 375238910639
-154271140690 -333176291063
13686113188 -378814515386
82055860075 98446837787
208379181127 82077607492
219642132961 164700941041
130280429806 242603666547
-462206309128 -199305346012
31899378596 410993548751
387684150540 -19117582835
201638348821 -928481803
-375475021216 -122914859259
-140061828187 2883013639
-398573678673 603199877177
-76956589293 -189151322335
121211544281 -18332995430
-478864490218 16844904391
-232446430124 -122823939590
53596173692 -32696999020
-364860201430 -130508647041
124700467743 527666496100
-147429370283 -77324781256
-106430167135 -312655889667
-79204861668 386335223610
286176795414 261408182770
172381973223 527962017082
12738098542 3359528266
-174672274152 194623862472
-286364886376 19593323436
-563552908275 31838002561
205946601316 56451164279
196331457843 195980223239
277275769271 -72792363784
16020029084 -125586960072
-124979470662 40974989440
-421066890231 -119409553944
-98392602527 -157432139848
301906707476 -133268987387
-621131502968 -128512572071
470408879095 -356215242513
188761719902 -316860031610
-116226402458 381949207450
-26497387098 14342920523
-267988272766 -82195996004
-74307629538 -45350477335
-162368712994 -32175695431
216700466753 12910213697
-66125923587 207417884294
-127608181968 238079173679
167709367377 312780467408
345470568087 258101570431
-126102026336 19135427045
-91503474237 -364048383247
72657024858 -502285778344
234755952758 245810864609
343599468475 -165020994043
236978083298 -338378632076
-185959076355 -423969447176
166368429972 65153839657
143437316312 61952210070
-27081110249 -113059003583
-335154716813 -105991802842
-27033466280 -213414123219
55856961051 135093140258
537796802505 -294702312329
-300393823761 152659095201
-348571954155 -360500000202
-254324123725 -172609240250
348338476902 172338691079
-200892180420 187559997109
-299629068088 -142537480789
50887713709 89883567146
82819258970 382930937969
-197775546525 550672189725
102286745611 -26511582327
-108368968821 -39873171884
-564115447661 -46825322463
-347622847454 119830352486
-164253922703 -10131723436
133850047186 55671105258
345564930437 -199808260954
-81093268130 440013503079
260385451617 448612704581
-312452738690 34243412270
-34496212062 457198703003
126433264610 461331834767
265848435451 310046440116
-37196934160 -117746327515
-94851389960 270270637910
-236348683401 -155438564898
439387966211 -437869463835
480975681861 113609528812
-99174901738 59398628913
-378223653767 -153644191405
-19661888144 135545770242
-136289770852 315825770071
388469229814 -15755976310
-70367013136 -140110543312
-183668727216 -338158553942
-165626650137 -585888561129
-63361616826 27852997454
-445540411549 185035064152
-167256061080 100784716918
261544120054 115153938938
164818901031 -224700011157
75031505002 -406634231681
-544520973233 10296996731
-126472791955 -376753584222
252378331872 61435836344
-223073606290 124827300790
-206255934725 72589161579
122787500645 -318204006800
-358740826357 -13477944859
341087607974 159919101464
-111298621443 134474197352
-125301267890 -147094186194
399498084661 -91537838657
-20401089069 191331184365
-76892437010 -39653082375
-465485470435 -299755754812
-168342499404 -576025524568
-53721646478 189780925938
-143675043359 264019416606
-197130869700 105387747644
-252012355531 90152072472
226446403888 -3131494108
430308971987 10238017489
-224255441777 584308257848
-183817981050 226900448062
-36010549969 -377861975060
7543726387 -325883482278
-449914491219 -12853321071
268338598165 21646652682
8008562216 -257089157022
-409142536186 84088650908
-288257626906 -454145036225
-521568276229 19071859094
-120357860114 -179569960265
-82847091586 -25193040400
334479143892 33327877490
108489295176 -318209456113
-121167410870 532600149663
-903522525521 14646320263
-555118570377 -83402045895
-116789822430 86057470312
-450819477211 117506692424
163216312960 32252355990
84391128600 225782291230
-95388242922 259911246976
-52493277331 -182787784660
130909003119 475835437288
-454331552598 -127490219815
-178399851707 -409315900878
5040013184 -51691702179
290608413136 -132575763780
-60693120258 464213595620
-247551639780 392448774060
-156602893064 137389976632
-247906620806 189663634932
32294458327 97557681344
-74232408282 -232106965318
17364674554 201356239696
489477996904 -203336996842
-213626457473 323119698003
-280298118347 229524086826
429287978295 188095098196
-134765857675 -494713605375
91917632092 110441801184
216199280207 -31367638765
176186739013 182931038368
-515754905977 -325619300631
-109943016805 343549790768
-33496917515 -115883299437
191199145158 -359325053945
-427486937523 596065895940
379250086699 292707674527
-158038796260 -106278985369
-317218813927 11208971928
43194708532 177530435994
253963192451 -198688317714
-285465717615 109249048745
-40546557765 -219462700167
110949277379 192344405969
462026812014 370244226506
276059363138 46984156451
-95024140213 -320701818319
62570313280 65904223389
216410337379 201364566282
-16857908089 5346500554
-23087139682 58952767583
-322156418782 312084221991
-176845377539 -71468382846
34637964794 -154433989869
238619200767 463977856392
369741920983 314016472683
-168128589728 197068480489
549910853934 -114297008468
-23388161637 -121285544020
82686563203 -76693514287
33538590181 282074450557
-257764884387 92453291916
33602710333 230396330167
-2479108010760 -26496562774
-274019684237 -100148071816
-279843995584 3455749286
35867398782 554590841374
94532253027 69961978745
134786664800 -588255590010
-276745973012 7818362088
124667728011 96617762069
-114693794687 -171994398053
-370854188884 204759292859
-260848824806 -14506569353
-209816381147 -41612727465
-632492848233 -104334251758
-248614051802 -46048440041
18454577519 -373514448940
-33632250482 309971522385
-31113293538 198915153342
-249742888759 -80656214816
37849043387 78906124258
-59808581443 -202846428341
572983678675 99788601363
197241123188 -262390567318
-90641281106 -416897139629
-66610997177 -310771561947
-321980544172 315743657063
147385159893 -71929519828
232652856198 -406711778411
-306116853588 198598685293
509155297407 388981423458
1239185732208 46589093174
89080280607 -306862853172
-613391871104 104487819925
163053575724 -127292289806
-155909495770 -72797809578
77105824468 -186530178733
-141232396729 -130244340218
-57550078617 219328242938
-120524755127 -138211252168
70509904322 -79286067416
481042940153 15307908713
-134476421029 750716072371
-53856882993 -157447627664
-115527223451 -15034713650
-243918254522 214967712595
-397440887945 -397156339542
202400026894 164873368264
45164059882 213984467374
220945822586 -296752011278
504940346654 121452637111
157743038636 -476355916670
-372293475213 -47746762914
9092253862 409224130589
393694135540 -403084654772
-201958431750 -150073951401
102678432797 96346897265
-159852601507 -198550594938
55012406027 3627240201979
-5186242263 15214036896
-115985673133 -41716546015
193369936029 271817204571
-494807603774 -116603199915